



Az anyagok kémiai tulajdonságait az alkotórészeik, kötéseik és reakcióik felől érthetjük meg. Ismétléskor haladj az atomoktól a reakciókon át az építőanyagok korróziójáig. A részletes magyarázatokat és példákat a kapcsolódó témaoldalak tanítják.

Atomok és kémiai kötések

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az atommag körüli elektronfelhőben vannak.
💡 ☹ gépi magyarázat
- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekula kovalens kötéssel összekapcsolódó atomokból álló önálló részecske.
💡 ☹ gépi magyarázat
- Az ion elektromos töltésű részecske. Az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása; a kovalens kötés közös elektronpárral kapcsol össze atomokat.
⚠ ☹ gépi javítás
- A fémes kötésben részt vevő elektronok sok atomra kiterjedő, közös elektronrendszert alkotnak.
💡 ☹ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Atomok és kémiai kötések](#)

Elemek és kémiai reakciók

- Az oxigén és a nitrogén a levegő fontos összetevői.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme.
⚠ ☹ gépi javítás
- A mészoltás egyesülés és hőtermelő folyamat.
- A mészégetés bomlás, amelyhez hőt kell közölni.
- A tiszta elemi kén szagtalan; a kén-dioxidnak van szúrós szaga.
⚠ ☹ gépi javítás

➡ Részletesen: [Elemek és kémiai reakciók](#)

Vegyületek, pH és keverékek

- Az oxidok oxigén és egy másik elem vegyületei.
💡 🗣️ gépi kiegészítés
- A savas, semleges és lúgos kémhatást a vizes oldat pH-ja jellemzi.
💡 🗣️ gépi magyarázat
- A pH nem ugyanaz, mint a sav vagy bázis kémiai erőssége.
⚠️ 🗣️ gépi javítás
- Az oldat és az ötvözet is keverék; nem egyetlen új vegyület neve.
💡 🗣️ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Vegyületek, pH és keverékek](#)

Vonzóhatások és korrózió

- A kohézió az anyagon belüli, az adhézió az érintkező anyagok közötti vonzáshoz kötődik.
- A korrózió az anyag környezet hatására bekövetkező károsodása.
💡 🗣️ gépi magyarázat
- A tömör, tapadó felületi réteg védhet; a porózus rozsda nem állítja meg a vas korrózióját.
💡 🗣️ gépi magyarázat
- Galvánkorrózióhoz eltérő elektrokémiai viselkedés, vezető kapcsolat és elektrolit szükséges.
💡 🗣️ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Vonzóhatások és korrózió](#)

A teljes fejezet ellenőrző váza

Téma	Mit tudj elmagyarázni saját szavaiddal?
Atomok és kötések	Atom, protonszám, tömegszám, izotóp, ion; a három kötéstípus és a szerkezet kapcsolata a tulajdonságokkal.
Elemek	O, H, N, C, S, Si; elemi és vegyületben kötött állapot, a szén módosulatai.
Kémiai reakciók	Fizikai és kémiai változás; egyenletrendezés; egyesülés, bomlás, helyettesítés, csere, redoxi; exoterm és endoterm.
Vegyületek és pH	Oxid, sav, bázis, só; fontos képletek, kristályvíz, semlegesítés és pH.
Keverékek	Elem-vegyület-keverék; homogén/heterogén rendszer, oldat, ötvözet, elválasztás.
Vonzóhatások	Kohézió, adhézió; molekulán belüli és molekulák közötti kölcsönhatás.
Korrózió	Kémiai és elektrokémiai korrózió; anódos oxidáció, katódos redukció, vezető utak, védelem elve.

Próbáld meg a felsorolt fogalmakat saját szavaiddal elmagyarázni, majd a téma linkjén ellenőrizd a választ.

Gyors összekapcsolás: az ion töltése elektronleadáshoz vagy -felvételhez kapcsolódik; ugyanezek a változások segítenek megérteni a korrózió redoxifolyamatát. A reakció egyenletében az atomok és a töltés megmarad. Mészoltás: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$,

hőleadással; mészégetés: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$, hőfelvétellel. Semlegesítésnél a mennyiségi arány is számít, a végső pH nem automatikusan 7.

💡 🗨 gépi magyarázat

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Atom	Az elem kémiai tulajdonságait hordozó részecske. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Izotóp	Azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozat. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Ion	Elektromos töltésű részecske. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Molekula	Kötéssel összekapcsolt atomokból álló önálló részecske. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Exoterm / endoterm	Hőleadással / hőfelvétellel járó folyamat. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Oxidálószer	Elektront vesz fel, közben redukálódik. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Keverék	Több anyag változó arányú együttese. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen
Kohézió / adhézió	Belső összetartás / érintkező anyagok tapadása. 💡 🗨 gépi magyarázat	Részletesen

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>